WN_MCP_WORLD

Unreal Engine 5 씬 조작을 위한 MCP(Model Context Protocol) 플러그인. AI 에이전트(Claude Code, Cursor 등)가 UE 에디터의 액터, 블루프린트, 컴포넌트, 머티리얼을 CRUD 조작할 수 있게 해준다.

아키텍처

```
AI Agent (Claude/Cursor)
    | stdio
    ▼
Python MCP Server (FastMCP)          ← WN_MCP_WORLD/Python/
    | TCP JSON-RPC 2.0 (port 27777)
    ▼
UE C++ Plugin (CommandGroup)         ← WN_MCP_WORLD/Source/
    | UE Engine API
    ▼
Unreal Engine Editor
```

- **Python Tool**: `@mcp.tool` 데코레이터로 등록. AI 에이전트가 직접 호출하는 함수.
- **C++ Command**: `FWN_MCP_CommandGroup` 서브클래스에 구현. UE API에 접근하는 함수.
- Python Tool이 TCP를 통해 C++ Command를 호출하여 UE를 조작한다.

설치 및 실행

사전 요구사항

- Unreal Engine 5 (WN_MCP 플러그인 포함)
- Python 3.11+ (`uv` 패키지 매니저)

Python MCP Server 설정

```
cd WN_MCP_WORLD/Python
uv sync                    # 의존성 설치
uv run python mcp_server.py   # MCP 서버 실행 (stdio transport)
```

VS Code MCP 설정

`.vscode/mcp.json` :

```
{
    "servers": {
        "wn-mcp-world": {
            "type": "stdio",
            "command": "uv",
            "args": ["run", "python", "mcp_server.py"],
            "cwd": "${workspaceFolder}/WN_MCP_WORLD/Python"
        }
    }
}
```

Claude Code MCP 설정

`~/.claude/settings.json` :

```
{
    "mcpServers": {
        "ue-world": {
            "command": "uv",
            "args": ["run", "python", "mcp_server.py"],
            "cwd": "<프로젝트경로>/WN_MCP_WORLD/Python"
        }
    }
}
```

커맨드 (38개)

> 상세 파라미터/응답은 docs/commands.md 참조

그룹	수	CRUD	커맨드
Actor	6	CRUD	`get_actors_in_level` , `find_actors_by_name` , `spawn_actor` , `delete_actor` , `set_actor_transform` , `read_actor_content`

그룹	수	CRUD	커맨드
ActorComponent	3	CRD	`add_component_to_actor`, `read_components_from_actor`, `remove_component_from_actor`
Blueprint	7	CRUD	`get_blueprints`, `find_blueprints_by_name`, `create_blueprint`, `read_blueprint_content`, `compile_blueprint`, `delete_blueprint`, `spawn_blueprint_actor`
BlueprintComponent	3	CRD	`add_component_to_blueprint`, `read_components_from_blueprint`, `remove_component_from_blueprint`
Property	2	U	`set_static_mesh_properties`, `set_physics_properties`
Material	6	RU	`get_available_materials`, `get_actor_material_info`, `get_blueprint_material_info`, `apply_material_to_actor`, `apply_material_to_blueprint`, `set_mesh_material_color`
StaticMesh	2	R	`get_static_meshes`, `find_static_meshes_by_name`
BlueprintVariable	2	CD	`add_variable_to_blueprint`, `remove_variable_from_blueprint`
BlueprintGraph	7	CRUD	`read_blueprint_graph`, `add_event_node`, `add_function_call_node`, `add_variable_get_node`, `add_variable_set_node`, `connect_nodes`, `disconnect_nodes`

파일 구조

```
WN_MCP_WORLD/
├── Source/
│   ├── WN_MCP_WORLD/                          # Runtime 모듈
│   │   ├── Public/
│   │   │   └── WN_MCP_ActorUtils.h                    # 공유 유틸리티 (FindActorByName)
│   │   └── Private/
│   │       ├── WN_MCP_ActorUtils.cpp                  # FindActorByName 구현
│   │       └── Commands/
│   │           ├── WN_MCP_CommandGroup_Actor.h/.cpp          # Actor CRUD 6개
│   │           └── WN_MCP_CommandGroup_ActorComponent.h/.cpp  # ActorComponent CRD 3개
│   └── WN_MCP_WORLD_Editor/                   # Editor 모듈
│       └── Private/
│           ├── WN_MCP_BlueprintUtils.h/.cpp             # 공유 유틸리티
```

```
|           └── Commands/
|               ├── WN_MCP_CommandGroup_Blueprint.h/.cpp          # Blueprint CRUD 7개
|               ├── WN_MCP_CommandGroup_BlueprintComponent.h/.cpp # BlueprintComponent CRD 3개
|               ├── WN_MCP_CommandGroup_Property.h/.cpp           # Property U 2개
|               ├── WN_MCP_CommandGroup_Material.h/.cpp           # Material RU 6개
|               ├── WN_MCP_CommandGroup_StaticMesh.h/.cpp         # StaticMesh R 2개
|               ├── WN_MCP_CommandGroup_BlueprintVariable.h/.cpp  # BlueprintVariable CD 2개
|               └── WN_MCP_CommandGroup_BlueprintGraph.h/.cpp     # BlueprintGraph CRUD 7개
├── Python/
|   ├── mcp_server.py                        # FastMCP 서버 진입점
|   ├── pyproject.toml                       # Python 프로젝트 설정
|   ├── tools/
|   |   ├── __init__.py                       # 전체 Tool 등록
|   |   ├── ue_connection.py                  # UE TCP 연결 유틸리티
|   |   ├── actor_tools.py                    # Actor Tool 6개
|   |   ├── actor_component_tools.py          # ActorComponent Tool 3개
|   |   ├── blueprint_tools.py                # Blueprint Tool 7개
|   |   ├── blueprint_component_tools.py      # BlueprintComponent Tool 3개
|   |   ├── property_tools.py                 # Property Tool 2개
|   |   ├── material_tools.py                 # Material Tool 6개
|   |   ├── static_mesh_tools.py              # StaticMesh Tool 2개
|   |   ├── blueprint_variable_tools.py       # BlueprintVariable Tool 2개
|   |   └── blueprint_graph_tools.py          # BlueprintGraph Tool 7개
|   └── tests/
|       ├── conftest.py                       # 공통 fixture + call_tool 헬퍼
|       ├── test_unit_tools.py                # Unit 테스트 (UE Mock, 85개)
|       ├── test_integration.py               # 통합 테스트 (UE 필요, 42개)
|       └── test_e2e.py                       # E2E 테스트 (UE 필요, 8개)
└── docs/
    ├── commands.md                          # 커맨드 레퍼런스 (상세)
    └── python-tools-and-tests/
        └── design.md                        # 설계문서
```

테스트

실행 방법

```
cd WN_MCP_WORLD/Python

# Unit 테스트 (UE 불필요)
uv run python -m pytest tests/test_unit_tools.py -v

# 통합 테스트 (UE 에디터 실행 필수)
```

```
uv run python -m pytest tests/test_integration.py -v

# E2E 테스트 (UE 에디터 실행 필수)
uv run python -m pytest tests/test_e2e.py -v

# 전체
uv run python -m pytest tests/ -v

# 커버리지 확인
uv run python -m pytest tests/test_unit_tools.py --cov=tools --cov-report=term-missing -q
```

테스트 현황

구분	테스트 수	UE 필요	설명
Unit	103개	아니오	Tool 파라미터 전달 + 응답 포맷 검증 (UE Mock)
Integration	111개	예	실제 UE 에디터에서 CRUD 시나리오 검증
E2E	10개	예	MCP Client를 통한 전체 프로토콜 흐름 검증
합계	**224개**		

커버리지

- Tool 모듈 전체 (ue_connection.py 포함): **100%**

사용 예시

AI 에이전트가 UE에서 빨간 큐브를 만드는 흐름:

```
1. create_blueprint(name="RedCube")
2. add_component_to_blueprint(blueprint_name="RedCube", component_class="StaticMeshComponent", component_name="Mesh
3. set_static_mesh_properties(blueprint_name="RedCube", component_name="Mesh", static_mesh="/Engine/BasicShapes/Cub
4. set_mesh_material_color(blueprint_name="RedCube", component_name="Mesh", color=[1.0, 0.0, 0.0])
5. compile_blueprint(blueprint_name="RedCube")
6. spawn_blueprint_actor(blueprint_name="RedCube", name="RedCube_1", location=[0, 0, 100])
```